

故

$$\int_I \bar{f}(x) dx = \int_I \underline{f}(x) dx,$$

于是有

$$\int_I (\bar{f}(x) - \underline{f}(x)) dx = 0.$$

由定理 3.1.6 知, $\bar{f} - \underline{f} = 0$, a.e. $[I]$. 从而 $\bar{f} = f = \underline{f}$, a.e. $[I]$. 因此函数 $f(x)$ 在区间 I 上可测, 并且等式 (3.1.24) 成立.

在一般情形下, 黎曼可积的函数总是 Lebesgue 可积的, 并且积分值一样. 但是由下面的例子说明反之不对.

例 考虑 Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是 } [0, 1] \text{ 中有理数;} \\ 0, & x \text{ 是 } [0, 1] \text{ 中无理数.} \end{cases}$$

易见 $D(x) = 0$, a.e. $[0, 1]$, $D(x)$ Lebesgue 可积, 且

$$\int_{[0,1]} D(x) dx = 0.$$

同时不难看出, $D(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不是黎曼可积的.

§3.1.4 测度空间上可测函数的积分

定义 3.1.16 给定 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 上的非负 μ 可测简单函数

$$h(x) = \sum_{j=1}^m a_j \chi_{A_j}(x), \quad \forall x \in X, \quad (3.1.25)$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 是非负实数, $A_1, A_2, \dots, A_m$ 是互不相交的可测集. 定义函数 $h(x)$ 在 X 上的关于测度 μ 的积分为

$$\int_X h(x) \mu(dx) = \sum_{j=1}^m a_j \mu(A_j). \quad (3.1.26)$$

(注意, 前面已经约定 $0 \cdot \infty = 0$.)